UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Análisis Comparativo del Rendimiento Empírico y Complejidad Asintótica entre Insertion Sort y QuickSort Bajo Múltiples Patrones de Entrada

Docente:

Hugo Manuel Barraza Vizcarra

Presentado por:

Jaasiel Jesus Gamarra Paco 2025-119041

TACNA - PERÚ

2026

1. Introducción

El estudio de los algoritmos de ordenamiento interno constituye un pilar fundamental en la ciencia de la computación, sirviendo como modelo canónico para el análisis de complejidad temporal y espacial (Salgado et al., 2022). Aunque la notación Big-O provee un marco teórico sólido respecto al comportamiento asintótico límite, los factores constantes, la arquitectura de la memoria caché y los patrones preexistentes en los datos ejercen una influencia drástica en el rendimiento de ejecución real (Murillo & Caamaño, 2013).

El objetivo principal de esta investigación es contrastar de forma rigurosa un algoritmo directo iterativo, Insertion Sort (Inserción), frente a un algoritmo directivo recursivo de tipo "divide y vencerás", QuickSort (Ordenamiento Rápido). Las hipótesis descriptivas planteadas señalan que: (H1) QuickSort mantendrá una ventaja temporal logarítmica $O(n \log n)$ en entradas aleatorias y con duplicados, pero degradará su tiempo a $O(n^2)$ en vectores ordenados o inversos si no se emplea pivoteo mediano; (H2) Insertion Sort ofrecerá un tiempo de ejecución significativamente menor al de QuickSort en conjuntos casi ordenados de tamaño pequeño y mediano debido a su complejidad lineal adaptativa $O(n + k)$.

2. Metodología Experimental

2.1 Selección de Algoritmos: Se seleccionó Insertion Sort por su carácter in-situ, estable y de complejidad $O(n^2)$, óptimo para arreglos pequeños. En contraposición, se implementó QuickSort en su variante canónica Lomuto (inestable, $O(n \log n)$ promedio, $O(n^2)$ peor caso). Ambos algoritmos procesaron arreglos contiguos en memoria mediante vectorización de punteros C++20.